

Atividade: Matemática – Progressão Geométrica (PG)

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Responda no caderno, com letra legível. Somente as respostas.

1. Explique, com suas palavras, o que caracteriza uma sequência numérica como Progressão Geométrica.
2. O que chamamos de **razão** de uma PG? Descreva como ela pode ser encontrada.
3. Qual a diferença entre uma PG crescente, decrescente e constante? Cite um exemplo de cada.
4. Na fórmula do termo geral $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, explique o significado de cada elemento (a_n , a_1 , n , q).
5. Em uma PG, se conhecemos dois termos não consecutivos, como podemos descobrir a razão? Descreva o procedimento.
6. Por que a soma dos termos de uma PG finita pode ser calculada usando a fórmula $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ (para $q \neq 1$)? Explique o raciocínio.
7. Cite pelo menos duas situações do cotidiano em que uma Progressão Geométrica pode aparecer.
8. Explique por que toda PG possui comportamento de crescimento ou decrescimento exponencial, e não linear.
9. Calcule o 6º termo da PG: 2, 4, 8, 16, ...
10. Uma PG tem primeiro termo $a_1 = 3$ e razão $q = 2$. Determine o 5º termo.
11. Encontre a soma dos 8 primeiros termos da PG: 1, 3, 9, 27, ...
12. Se o 3º termo de uma PG é 24 e o 6º termo é 192, determine o primeiro termo e a razão.

Gabarito (Respostas-modelo)

1. Uma sequência é uma PG quando a razão entre um termo e o termo anterior é sempre constante.
2. A razão q é o valor que se multiplica para passar de um termo ao próximo. Calcula-se fazendo $q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$.
3. PG crescente: $q > 1$ (ex.: 2, 4, 8, 16, ...)
PG decrescente: $0 < q < 1$ (ex.: 81, 27, 9, 3, ...)
PG constante: $q = 1$ (ex.: 5, 5, 5, 5, ...)
4. a_n é o termo desejado; a_1 é o primeiro termo; n é a posição do termo; q é a razão da PG.
5. Podemos usar $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ para montar duas equações e resolver para q usando radiciação ou divisão.
6. A soma de uma PG finita pode ser reorganizada e fatorada de forma que se obtenha a fórmula $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$, pois cada termo é múltiplo constante do anterior.

7. Exemplos: crescimento populacional, juros compostos, duplicação de vírus, investimentos que rendem percentualmente.
8. Porque em uma PG sempre multiplicamos por um valor constante a cada passo, gerando crescimento ou decrescimento exponencial.
9. $a_6 = 2 \cdot 2^{6-1} = 2 \cdot 32 = 64$
10. $a_5 = 3 \cdot 2^{5-1} = 3 \cdot 16 = 48$
11. $S_8 = 1 \cdot \frac{3^8-1}{3-1} = \frac{6561-1}{2} = \frac{6560}{2} = 3280$
12. $a_3 = a_1 \cdot q^2 = 24 \Rightarrow a_1 \cdot q^2 = 24$
 $a_6 = a_1 \cdot q^5 = 192 \Rightarrow a_1 \cdot q^5 = 192$
Dividindo: $q^3 = 192/24 = 8 \Rightarrow q = 2$
Então $a_1 \cdot 2^2 = 24 \Rightarrow a_1 = 6$